

**Universidad Autónoma de Yucatán**  
**Facultad de Matemáticas**



**Construcción de Software**

**Documento de especificación de requerimientos: Ledgerly**

**M.T.I. Edwin Jesús León Bojorquez**

**Proyecto realizado por:**

Barrera Carrillo Héctor Alejandro

Ortiz Miss Javier de Jesús

Polanco Oxté José Antonio

Villarino Budip Daniela

**Fecha de entrega: 03 de diciembre de 2025**

# Especificación de Requerimientos de Software (SRS)

**Basada en el estándar IEEE 830-1998**

**Proyecto:** Aplicación de gestión de pagos por cobrar y por pagar

**Versión:** 3.0

**Fecha de entrega:** 03/12/2025

## 1. Introducción

### 1.1 Propósito

El propósito principal de este documento es definir de manera clara, completa, precisa y verificable los requisitos funcionales y no funcionales del sistema de gestión de pagos y deudas. De igual manera se detallan las funcionalidades principales, restricciones de diseño, interfaces de usuario y el comportamiento esperado.

### 1.2 Alcance del sistema

El objetivo de este sistema es simplificar la administración de deudas, mejorar la transparencia entre usuarios y fomentar una gestión financiera responsable, manteniendo coherencia con las políticas de seguridad y privacidad. Ésta aplicación permitirá realizar las siguientes acciones:

- Registro de deudas. Los usuarios podrán registrar deudas de tres tipos:
  - Rápidas: Un registro simple de una deuda con un usuario no registrado.
  - Entre usuarios: Un registro entre dos usuarios.
  - Grupales: Un registro que involucra a múltiples deudores.
- División de pagos: Permitirá dividir los montos de manera equitativa o diferencial entre los miembros de un grupo
- Visualización de saldos: Las interfaces principales mostrarán dos secciones claramente diferenciadas: "Cuentas por pagar" y "Cuentas por cobrar"
- Gestión de contactos: Los usuarios podrán añadir amigos dentro de la aplicación para asociar deudas de manera sencilla.
- Confirmación de transacciones: Los acreedores podrán confirmar la liquidación de deudas. Los deudores podrán confirmar la creación de deudas.
- Autenticación de usuarios: El registro e inicio de sesión se podrá realizar mediante correo electrónico.

El sistema se implementará como aplicación web y móvil, la primera versión únicamente para android.

### 1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **Deuda rápida:** Registro simple de una deuda con una persona que no está registrada en la aplicación.
- **Deuda entre usuarios:** Registro entre dos usuarios.
- **Deuda grupal:** Registro con múltiples deudores.
- **Acreedor:** Usuario que debe recibir dinero.
- **Deudor:** Usuario que debe pagar.

### 1.4 Referencias

- IEEE Std 830-1998 — *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*.

### 1.5 Descripción general del documento

Este documento sigue la estructura del estándar IEEE 830 y contiene la descripción general del sistema, sus requisitos funcionales y no funcionales, así como los casos de uso detallados.

## 2. Descripción general

### 2.1 Perspectiva del producto

El sistema es una aplicación cliente-servidor que interactúa con:

- **Usuarios:** mediante interfaz web/móvil.

### 2.2 Funciones del producto

- Registro de usuarios.
- Gestión de amigos/contactos.
- Creación de grupos con amigos/contactos.
- Creación de deudas rápidas, deudas entre usuarios y deudas grupales.
- Visualización de deudas *por pagar* y *por cobrar*.
- Confirmaciones de deuda y pago.

### 2.3 Características de los usuarios

- **Usuarios estándar:** Personas que desean **registrar, consultar y organizar sus deudas personales**, ya sea con amigos, familiares o conocidos.
- **Usuarios frecuentes: Adolescentes y adultos jóvenes** que utilizan la aplicación de manera constante para **dividir gastos grupales, administrar préstamos pequeños o registrar pagos compartidos** (por ejemplo, en salidas, viajes o compras comunes).

## 2.4 Restricciones

- Solo se permitirá el manejo de monedas definidas por configuración.

## 2.5 Suposiciones y dependencias

- Acceso a internet estable para operaciones.

# 3. Requisitos específicos

## 3.1 Requisitos funcionales (organizados por casos de uso)

### CU-01 Registrar usuario

**Actores:** Usuario no registrado, sistema.

**Descripción:** Permite al usuario crear una cuenta mediante correo, nombre, apellido, email, contraseña y teléfono.

**Precondición:** No existir cuenta registrada con el mismo medio.

**Flujo principal:**

1. El usuario ingresa correo, nombre, apellido, contraseña y teléfono.
2. El sistema verifica que no esté repetido en la base de datos.
3. El sistema crea perfil inicial.

**Postcondición:** Cuenta y usuario creado.

**Excepción:** El correo ya está en uso.

### CU-02 Iniciar sesión

**Actores:** Usuario registrado en el sistema.

**Descripción:** Permite al usuario ingresar al sistema con su correo y contraseña como credenciales.

**Precondición:** Tener una cuenta registrada y no tener más de 5 sesiones activas.

**Flujo principal:**

1. El usuario ingresa correo.
2. El usuario ingresa contraseña.
3. El sistema verifica que esté registrado.
4. El sistema autentifica las credenciales.

**Postcondición:** Sesión registrada.

**Excepción:** Correo no registrado, Límite de sesiones excedido.

### CU-03 Añadir amigo

**Actores:** Usuario autenticado.

**Descripción:** Permite vincular contactos (amigos) mediante qr.

**Precondición:** Ingresar a una cuenta registrada.

**Flujo principal:**

1. El usuario selecciona la pantalla “Amigos”.
2. El usuario selecciona “Escanear qr”.
3. El amigo selecciona “Perfil”.
4. El amigo selecciona “Generar mi Qr”.
5. El usuario escanea el QR del amigo.
6. El sistema registra a ambos como amigos.

**Postcondición:** Relación creada.

**Excepción:** El Qr es incorrecto.

#### **CU-04 Crear deuda rápida**

**Actores:** Usuario autenticado.

**Descripción:** Permite crear una deuda entre un usuario y una persona no registrada.

**Precondición:** Ingresar a una cuenta registrada.

**Flujo principal:**

1. El usuario selecciona el botón “+” en la pantalla de “Deudas”.
2. Ingresa el **concepto, monto y descripción** de la deuda.
3. Presiona el botón de “Continuar”.
4. El usuario selecciona si es deudor o acreedor.
5. Dependiendo de la selección del usuario, éste ingresa el nombre del deudor o del acreedor.
6. El usuario presiona el botón “Crear”.

**Postcondición:** La deuda queda visible en las secciones “*Por cobrar*” y “*Por pagar*”.

#### **CU-05 Crear deuda entre usuarios**

**Actores:** Usuario autenticado, amigo añadido.

**Descripción:** Permite crear una deuda entre un usuario y un amigo registrado.

**Precondición:** Ingresar a una cuenta registrada, tener un amigo añadido.

**Flujo principal:**

1. El usuario selecciona el botón “+” en la pantalla de “Deudas”.
2. Ingresa el **concepto, monto y descripción** de la deuda.
3. El usuario selecciona si es deudor o acreedor.
4. Dependiendo de la selección del usuario, éste ingresa el nombre del deudor o del acreedor.
5. Si el otro usuario ya está agregado en contactos, el sistema **sugiere** el usuario de la otra persona.
6. Si no está agregado, la deuda se **crea igualmente** como una deuda rápida, sin asignarse a un usuario.
7. El usuario acreedor confirma la operación.
8. El sistema **notifica al usuario deudor**.

**Postcondición:** La deuda queda visible en las secciones “*Por cobrar*” y “*Por pagar*”.

#### **CU-06 Editar deuda**

**Actores:** Usuario creador.

**Descripción:** Permite modificar el monto y concepto de la deuda.

**Precondición:** El estado de la deuda debe estar pendiente.

**Flujo principal:**

1. El creador abre la deuda.
2. El creador presiona “Editar deuda”.
3. El creador ingresa nuevo monto, concepto o descripción.
4. El creador presiona “Guardar cambios”.
5. El sistema actualiza la deuda.

**Postcondición:** Deuda actualizada.

#### **CU-07 Crear grupo**

**Actores:** Usuario autenticado, amigos.

**Descripción:** Crear un grupo entre el usuario y uno o varios amigos del mismo.

**Precondición:** Ingresar a una cuenta registrada, tener a uno o más amigos añadidos.

**Flujo principal:**

1. El creador selecciona en la barra de navegación el ícono de grupos.
2. El creador selecciona el botón de “+” para añadir un nuevo grupo.
3. El creador ingresa nombre del grupo.
4. El creador ingresa descripción.
5. El creador añade a los integrantes.
6. El creador selecciona “Continuar”.

**Postcondición:** El sistema crea el grupo.

#### **CU-08 Crear deuda grupal**

**Actores:** Usuario perteneciente a un grupo

**Descripción:** Un usuario perteneciente a un grupo ingresa una cantidad que desea dividir entre personas pertenecientes al grupo.

**Precondición:** Ingresar a una cuenta registrada, pertenecer a un grupo.

**Flujo principal:**

1. El usuario selecciona en la barra de navegación el ícono de grupos.
2. El usuario selecciona el grupo al que desea registrar la deuda.
3. El usuario selecciona el botón “+”.
4. El usuario ingresa el concepto, una descripción y selecciona si la deuda se divide en partes iguales o desiguales.
5. Si el usuario selecciona partes iguales, el sistema le solicita al usuario el monto de la deuda.
6. El usuario selecciona “Continuar”.
7. El usuario elimina a los integrantes del grupo que no serán participantes de la deuda.

8. En caso de haber elegido "Partes desiguales" en la pantalla anterior, el usuario asigna el monto que le corresponde a cada usuario, en caso contrario, el sistema asigna automáticamente dicho monto.
9. El usuario selecciona "Finalizar deuda".
10. El sistema notifica las deudas a los integrantes marcados.

**Postcondición:** Deudas creadas para cada integrante seleccionado.

**Excepción:** Un integrante no reconoce un monto asignado y lo rechaza.

### **CU-09 Editar deuda grupal**

**Actores:** Usuario creador.

**Descripción:** Permite modificar el monto y concepto de la deuda.

**Precondición:** El estado de la deuda debe estar pendiente.

**Flujo principal:**

1. El creador abre la deuda.
2. El creador presiona "Editar deuda".
3. El creador ingresa nuevo monto, concepto o descripción.
4. El creador presiona "Guardar cambios".
6. El sistema actualiza la deuda.

**Postcondición:** Deuda grupal actualizada.

### **CU-10 Confirmar deuda**

**Actores:** Usuario.

**Descripción:** A un usuario se le asigna una deuda y le permite aceptarla o rechazarla.

**Precondición:** Estar asignado a una deuda.

**Flujo principal:**

1. El usuario recibe notificación de nueva deuda.
2. El usuario elige "Aceptar" o "Rechazar".
3. El sistema actualiza estado.
4. El sistema notifica al otro participante.

**Postcondición:** El usuario se convierte en deudor o acreedor.

**Excepción:** El usuario no resolvió la solicitud por más de 7 días.

### **CU-11 Confirmar pago**

**Actores:** Deudor, acreedor.

**Descripción:** Un usuario deudor marca la deuda como "Pagada" y el acreedor confirma haber recibido el pago.

**Precondición:** Debe haber una deuda entre el usuario deudor y el acreedor.

**Flujo principal:**

1. El deudor accede a la pestaña "Por pagar" en la página principal.
2. El deudor visualiza la deuda que desea marcar como pagada y selecciona el botón "Marcar como pagada"

3. El deudor marca como pagado.
4. El sistema envía una notificación al acreedor.
5. El acreedor confirma la recepción.

**Postcondición:** El sistema cambia el estado de la deuda a *Pagada*

**Excepción:** El acreedor no confirma el pago recibido y la deuda se mantiene como "Aceptada".

## 3.2 Restricciones de diseño

- Arquitectura basada en API REST.
- Persistencia con base de datos relacional o documental.
- UI responsive (web/móvil).

## 3.3 Requerimientos No Funcionales

### 3.3.1 Seguridad

**RNF-01:** El sistema deberá implementar autenticación mediante correo electrónico y contraseña cifrada con algoritmo hash y salt.

**RNF-02:** Todas las comunicaciones entre cliente y servidor deberán realizarse mediante HTTPS con cifrado TLS 1.2 o superior.

### 3.3.2 Usabilidad

**RNF-03:** La interfaz deberá ser intuitiva, con diseño simple y navegación clara entre las secciones principales.

**RNF-04:** Los elementos visuales deberán adaptarse correctamente a distintos tamaños de pantalla (diseño responsive).

**RNF-05:** Los textos, botones y notificaciones deberán estar redactados en español claro y comprensible.

**RNF-06:** Las acciones más frecuentes (crear deuda, confirmar pago, añadir amigo) deberán requerir un máximo de 5 pasos.

### 3.4.3 Mantenibilidad

**RNF-07:** El código deberá estar organizado siguiendo principios de arquitectura limpia (Clean Architecture).

**RNF-08:** Los endpoints de la API deberán documentarse mediante OpenAPI (Swagger).

**RNF-09:** El sistema deberá utilizar control de versiones (GitHub) con ramas para desarrollo, pruebas y producción.

**RNF-10:** El código deberá tener comentarios y documentación interna suficientes para facilitar su comprensión.

**RNF-11:** Los nombres de variables y clases deberán seguir los lineamientos establecidos en el documento “Guía de Estándares “ de la sección de apéndices.

#### 3.4.4 Portabilidad

**RNF-12:** La aplicación web deberá ser compatible con los navegadores Chrome, Edge, Firefox y Safari.

**RNF-13:** La versión móvil deberá ser compatible con Android 10 o superior.

**RNF-14:** La arquitectura cliente-servidor deberá permitir migrar la base de datos o el servidor sin cambios mayores.

**RNF-15:** El sistema deberá poder desplegarse en entornos Linux y Windows sin modificaciones significativas.

#### 3.4.5 Disponibilidad y fiabilidad

**RNF-16:** Deberán realizarse copias de seguridad automáticas diarias de la base de datos.

**RNF-17:** Los errores críticos deberán registrarse en un sistema de logs centralizado.

**RNF-18:** El sistema deberá soportar reinicios sin pérdida de datos en proceso.

#### 3.4.6 Compatibilidad e integración

**RNF-19:** El formato de comunicación entre servicios será JSON a través de API REST.

**RNF-20:** La versión móvil y la versión web deberán compartir la misma base de datos y estructura de autenticación.

**RNF-21:** Los servicios externos deberán validarse antes de ser utilizados en producción.

### 3.4 Requisitos de interfaz externa

- **UI:** vistas *Por recibir* y *Por pagar*, grupos, con filtros y acciones rápidas, notificaciones, amigos y perfil.
- **Base de datos:** modelo normalizado.

## 3.5 Apéndices

[-Guía de Estándares](#)